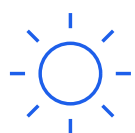


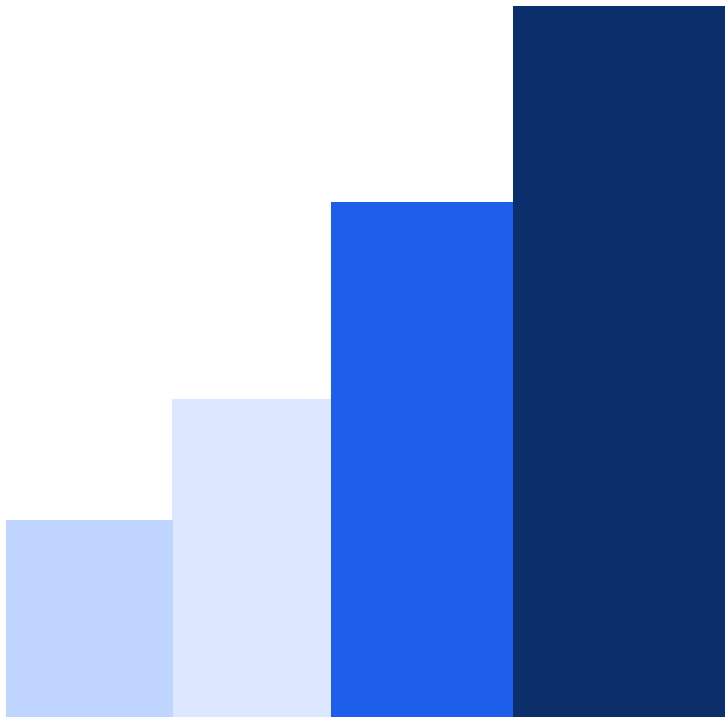
Política de Calidad y Revisión de Entregables



Estándares corporativos para entregar soluciones confiables



Sol AI
INTELIGENCIA QUE ILUMINA DECISIONES



Contenido

- Objetivo, alcance y principios
- Tipos de entregables y revisión general
- Datos, código y dashboards
- Automatizaciones, IA y agentes RAG
- Documentación, pruebas y seguridad
- Errores, criticidad y acciones correctivas
- Aprobación, versiones y responsabilidades
- Evidencias, indicadores y entrega
- Preguntas frecuentes

Versión 1.0 · Julio de 2026

1. Objetivo de la política

Establecer criterios comunes para revisar y aprobar entregables de NexaData Consulting, asegurando que sean correctos, seguros, comprensibles, reproducibles y alineados con los requisitos del cliente.

Calidad con propósito

La calidad no consiste únicamente en que una solución funcione. También debe ser útil, explicable, segura, mantenible y adecuada para las personas que la utilizarán.

2. Alcance

- Aplica a proyectos internos y de clientes.
- Incluye datos, análisis, dashboards, automatizaciones, modelos, agentes, software y documentación.
- Aplica desde la planificación hasta el seguimiento posterior a la entrega.
- Involucra a autores, revisores, líderes, Calidad, Seguridad y responsables de negocio.

3. Principios de calidad

- Cumplimiento del propósito y del alcance.
- Evidencia antes que suposición.
- Revisión independiente.
- Trazabilidad de cambios y decisiones.
- Seguridad y privacidad desde el diseño.
- Reproducibilidad.
- Claridad para usuarios técnicos y no técnicos.
- Mejora continua basada en hallazgos.
- Transparencia sobre limitaciones y riesgos.

4. Tipos de entregables

Tipo	Ejemplos	Revisión mínima
Datos	Bases limpias, tablas maestras, diccionarios, ETL.	Calidad, integridad, trazabilidad y seguridad.
Análisis	EDA, informes, modelos estadísticos y hallazgos.	Método, cálculos, interpretación y reproducibilidad.
BI	Dashboards, KPI, KRI y reportes.	Fuentes, medidas, filtros, visuales y rendimiento.
Automatización	Scripts, flujos, bots e integraciones.	Casos normales, errores, reintentos, logs y recuperación.
IA y ML	Modelos predictivos, clasificación y recomendaciones.	Datos, métricas, sesgos, robustez y monitoreo.
Agentes RAG	Asistentes documentales y chatbots.	Retrieval, grounding, fuentes, seguridad y no alucinación.
Software	APIs, aplicaciones web y servicios.	Funcionalidad, código, seguridad, pruebas y despliegue.

Tipo	Ejemplos	Revisión mínima
Documentación	Manuales, políticas y guías.	Claridad, vigencia, consistencia y control de versiones.

5. Criterios generales de revisión

- El entregable responde al problema y al usuario definidos.
- El alcance y los criterios de aceptación están trazados.
- Las fuentes, supuestos y transformaciones están documentados.
- Los cálculos y resultados son correctos.
- La solución puede ejecutarse o utilizarse según las instrucciones.
- Los accesos y datos cumplen las políticas de seguridad.
- Las limitaciones y pendientes están visibles.
- La versión revisada coincide con la versión que se entregará.
- Existe evidencia suficiente de pruebas y aprobación.

6. Validación de datos

Control	Qué verificar	Evidencia
Estructura	Columnas, tipos, llaves y relaciones esperadas.	Perfilado o diccionario de datos.
Compleitud	Nulos, campos obligatorios y cobertura.	Reporte de valores faltantes.
Unicidad	Duplicados y llaves primarias.	Conteo antes y después.
Validez	Rangos, formatos y reglas de negocio.	Resultados de validación.
Consistencia	Coherencia entre fuentes y periodos.	Cruces y conciliaciones.
Exactitud	Comparación con fuente confiable o muestra validada.	Muestra de verificación.
Trazabilidad	Origen, transformaciones y fecha de actualización.	Log ETL o documentación.
Seguridad	Datos sensibles, permisos y almacenamiento.	Checklist de seguridad.

Regla de datos

Un análisis o modelo no puede considerarse confiable si no existe evidencia de la calidad, origen y transformación de los datos utilizados.

7. Revisión de código

Aspecto	Criterio
Legibilidad	Nombres claros, funciones pequeñas y comentarios útiles.
Estructura	Separación de responsabilidades y organización modular.
Errores	Manejo explícito de excepciones y mensajes comprensibles.
Configuración	Variables de entorno; sin secretos incrustados.
Dependencias	Versiones registradas y paquetes justificados.
Pruebas	Casos principales, límites y errores esperados.
Rendimiento	Evitar procesos innecesarios y cuellos de botella evidentes.
Seguridad	Validación de entradas, mínimo privilegio y protección de datos.
Reproducibilidad	Instrucciones y entorno suficientes para ejecutar.

- Todo cambio relevante debe pasar por control de versiones.
- Los secretos deben almacenarse fuera del código.
- La revisión debe centrarse en riesgos y comprensión, no solo en estilo.
- El código entregado debe incluir instrucciones mínimas de ejecución.

8. Revisión de dashboards y reportes

Componente	Control de calidad
Fuentes	Origen autorizado, actualización definida y sin rutas personales.
Modelo	Relaciones correctas, tabla calendario y granularidad coherente.
Medidas	Fórmulas revisadas, nombres claros y reglas documentadas.
Indicadores	Definición, unidad, periodo, meta y responsable.
Filtros	Comportamiento esperado y valores por defecto adecuados.
Visuales	Lectura clara, escalas correctas y sin saturación.
Interacción	Navegación, tooltips, drill-through y botones funcionales.
Rendimiento	Tiempo de carga aceptable y consultas optimizadas.
Seguridad	RLS, permisos y ausencia de enlaces públicos no autorizados.
Accesibilidad	Contraste, etiquetas, orden y lenguaje comprensible.

9. Validación de automatizaciones

Control	Descripción
Entradas	Validar formato, disponibilidad y permisos.
Reglas	Documentar decisiones y condiciones del flujo.
Excepciones	Manejar valores inesperados y fallos parciales.
Reintentos	Definir cuándo y cuántas veces reintentar.
Idempotencia	Evitar duplicar efectos al ejecutar nuevamente.
Logs	Registrar fecha, estado, volumen y error.
Alertas	Notificar fallos relevantes con contexto suficiente.
Recuperación	Permitir reanudar o revertir cuando corresponda.
Seguridad	Usar cuentas de servicio y secretos protegidos.
Mantenimiento	Asignar responsable, dependencias y periodicidad de revisión.

Prueba obligatoria

Una automatización debe probarse tanto cuando todo funciona como cuando una entrada falta, un servicio responde con error o el proceso se interrumpe.

10. Evaluación de modelos de inteligencia artificial

Dimensión	Control requerido
Objetivo	Variable objetivo, población, decisión y criterio de éxito claros.
Datos	Origen, permisos, calidad, representatividad y partición adecuada.
Baseline	Comparación con una referencia simple.
Métricas	Métricas alineadas al costo de errores y al uso real.
Validación	Separación train/validation/test o estrategia equivalente.
Errores	Análisis de falsos positivos, falsos negativos y segmentos.
Sesgos	Evaluación de desempeño por grupos relevantes cuando sea posible.
Explicabilidad	Interpretación proporcional al impacto de la decisión.
Robustez	Pruebas ante cambios, valores extremos y datos faltantes.
Documentación	Model Card, limitaciones, supuestos y uso no recomendado.
Monitoreo	Drift, rendimiento, estabilidad y frecuencia de revisión.

11. Revisión de agentes RAG

Los agentes documentales deben demostrar que recuperan información pertinente, responden con base en el contexto y reconocen con honestidad cuando el contenido no permite contestar.

Componente	Qué revisar
Documentos	Autorización, vigencia, formato, duplicados y metadatos.
Extracción	Texto completo, sin páginas vacías o caracteres dañados.
Fragmentación	Chunks coherentes, tamaño razonable y solapamiento.
Embeddings	Modelo compatible con idioma y dominio.
Base vectorial	Persistencia, actualización y aislamiento del proyecto.
Retrieval	Relevancia de fragmentos, top-k y filtros por metadatos.
Prompt	Instrucción de usar solo contexto y reconocer faltantes.
Respuesta	Claridad, calidez, exactitud y mención natural del documento.
Grounding	Cada afirmación relevante debe estar respaldada por el contexto recuperado.
No respuesta	Debe rechazar inventar cuando no exista información suficiente.
Seguridad	No revelar secretos, datos sensibles ni instrucciones internas restringidas.
Evaluación	Banco de preguntas, respuestas esperadas y revisión de casos difíciles.
Seguimiento	Mantener contexto de sesión sin mezclar usuarios o documentos.

Criterio esencial para Sol AI

Una respuesta elegante pero no sustentada es un error. Sol AI debe priorizar exactitud, claridad y transparencia antes que completar una respuesta.

12. Documentación obligatoria

- Descripción del problema y usuarios.
- Alcance y requisitos.
- Fuentes de datos o documentos.
- Arquitectura o flujo de solución.
- Dependencias y configuración.
- Instrucciones de ejecución o uso.
- Pruebas realizadas.
- Resultados y criterios de aceptación.
- Limitaciones, riesgos y uso no recomendado.
- Responsable de mantenimiento.
- Historial de versiones y cambios.

13. Pruebas funcionales

- Caso esperado o camino principal.
- Valores límite.
- Entradas vacías, incorrectas o incompletas.
- Errores de red o servicios externos.
- Permisos insuficientes.
- Volumen o carga representativa.
- Recuperación después de una falla.
- Compatibilidad con el entorno objetivo.
- Validación con usuario final.

14. Pruebas de seguridad

- Revisión de secretos en código y repositorios.
- Permisos y principio de mínimo privilegio.
- Validación de entradas.
- Protección de datos sensibles.
- Configuración de servicios y exposición pública.
- Dependencias con vulnerabilidades conocidas.
- Sesiones, autenticación y cierre de accesos.
- Logs sin información sensible.
- Comportamiento ante solicitudes no autorizadas.

15. Gestión de errores y desviaciones

- Registrar el hallazgo con descripción y evidencia.
- Asignar criticidad, responsable y fecha.
- Evaluar impacto en otras partes de la solución.
- Corregir la causa, no únicamente el síntoma.
- Volver a ejecutar pruebas relacionadas.
- Verificar la corrección por una persona distinta.
- Cerrar el hallazgo con evidencia.
- Analizar recurrencias y acciones preventivas.

16. Niveles de criticidad

Nivel	Definición	Condición de entrega
Crítico	Puede causar pérdida de datos, exposición, decisión errónea grave o incumplimiento.	Bloquea la entrega hasta su corrección y nueva validación.
Alto	Afecta una función principal o un indicador relevante.	Bloquea la entrega salvo aprobación ejecutiva documentada.
Medio	Afecta una función secundaria o la experiencia sin invalidar el resultado.	Puede entregarse solo con plan, responsable y fecha aprobados.
Bajo	Detalle menor de forma o mejora no esencial.	No bloquea; se registra para seguimiento.

17. Acciones correctivas

- Corrección técnica o documental.
- Actualización de datos o reglas.
- Mejora de pruebas y controles.
- Capacitación del equipo.
- Cambio de proceso o aprobación.
- Monitoreo adicional.
- Retiro temporal de la solución cuando exista riesgo.
- Registro de lección aprendida.

18. Criterios de aprobación

Criterio	Condición
Alcance	Todos los requisitos obligatorios están completos o formalmente exceptuados.
Calidad	No existen defectos críticos ni altos abiertos.
Datos	Las validaciones fueron ejecutadas y documentadas.
Seguridad	Los controles aplicables fueron revisados.
Pruebas	Existe evidencia de ejecución y resultado.
Documentación	Manuales, versiones e instrucciones están actualizados.
Aprobación técnica	El revisor técnico confirma cumplimiento.
Aprobación de negocio	El responsable valida utilidad y criterios de aceptación.
Entrega	Archivos, accesos y responsabilidades posteriores están definidos.

19. Control de versiones

- Cada versión debe tener identificador y fecha.
- Los cambios deben describirse de manera comprensible.
- La versión aprobada debe quedar protegida o etiquetada.
- Los archivos obsoletos no deben confundirse con la versión vigente.
- Los repositorios deben utilizar commits claros y ramas cuando corresponda.
- Los documentos entregados deben coincidir con la evidencia revisada.

20. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad de calidad
Autor del entregable	Aplicar checklist, ejecutar pruebas y corregir hallazgos.
Revisor par	Realizar revisión independiente y dejar comentarios trazables.
Líder técnico	Aprobar decisiones técnicas y riesgos residuales.
Analista de Calidad	Verificar criterios, evidencias y cierre de desviaciones.
Seguridad	Revisar controles de acceso, datos y vulnerabilidades.
Project Manager	Asegurar tiempos, aprobaciones y comunicación con el cliente.
Cliente o área solicitante	Validar utilidad, alcance y aceptación funcional.

21. Evidencias de calidad

Evidencia	Ejemplos
Datos	Perfilado, conteos, conciliaciones y muestras.
Código	Pull request, revisión, pruebas y cobertura cuando aplique.
BI	Capturas, archivo, catálogo de KPI y pruebas de filtros.
Automatización	Logs, casos de prueba, evidencia de error y recuperación.
IA/ML	Métricas, matrices, análisis de errores, Model Card.
RAG	Preguntas de evaluación, fragmentos recuperados y respuestas esperadas.
Seguridad	Checklist, permisos, escaneo o revisión de secretos.
Aprobación	Correo, ticket, acta o confirmación en herramienta oficial.

22. Indicadores de calidad

Indicador	Descripción
Defectos por entrega	Número de hallazgos por versión o entregable.
Defectos críticos	Cantidad de errores críticos detectados antes y después de entregar.
Retrabajo	Horas invertidas en corregir errores evitables.
Aprobación en primera revisión	Porcentaje aprobado sin ronda adicional.
Cobertura de checklist	Porcentaje de controles aplicados.
Tiempo de corrección	Promedio desde hallazgo hasta cierre.
Incidencias post-entrega	Errores reportados después de la aceptación.
Cumplimiento documental	Entregables con documentación completa.
Satisfacción del cliente	Valoración de calidad, claridad y utilidad.

23. Proceso de entrega al cliente

- Confirmar que la versión final fue aprobada.
- Preparar archivos, accesos, manuales y evidencias.
- Realizar presentación o demostración.
- Capacitar a usuarios cuando corresponda.
- Registrar pendientes menores aceptados.
- Obtener confirmación de recepción y aceptación.
- Retirar accesos temporales.
- Definir soporte, garantía o seguimiento según contrato.

24. Preguntas frecuentes internas

¿Quién puede aprobar un modelo de IA?

El líder técnico y Calidad deben validar el modelo; Seguridad participa cuando existen datos sensibles o riesgos relevantes. El cliente o área solicitante aprueba la utilidad y el criterio de aceptación.

¿Puede entregarse algo con un error crítico?

No. Un defecto crítico bloquea la entrega hasta corregirse y volver a validarse.

¿Qué pasa si el cliente acepta un riesgo?

Debe documentarse el riesgo, impacto, responsable y aprobación. Los riesgos legales o de seguridad no pueden ignorarse solo por aceptación comercial.

¿Toda entrega requiere revisión por otra persona?

Sí para entregables relevantes. La revisión independiente reduce errores y mejora la trazabilidad.

¿Qué controles debe pasar Sol AI?

Debe validarse la carga documental, recuperación, grounding, ausencia de invenciones, comportamiento ante información faltante, seguridad y calidad del tono.

¿Una captura de pantalla es suficiente evidencia?

No siempre. Debe acompañarse de archivos, logs, resultados o registros que permitan reproducir la validación.

¿Cuándo se considera cerrada una desviación?

Cuando la corrección fue implementada, verificada por una persona distinta y registrada con evidencia.

Sol AI te acompaña

Puedes preguntarle qué controles aplicar a un dashboard, modelo, automatización o agente RAG; qué evidencia reunir; quién debe aprobar; y qué hacer ante un defecto. Sol AI responderá utilizando esta política y mencionará el documento de manera natural.